

Modbus 通信协议说明与 485 指令示例

通信接口：UART2 / RS485，Modbus RTU 从机
本文档描述寄存器映射、连写规则及完整 485 指令示例（含 CRC）。

一、通信接口与默认参数

项目	默认值	说明
物理层	RS485（半双工）	UART2
协议	Modbus RTU	8 数据位
从机地址	1	范围 1–247，写 0x006D 修改
波特率	9600	索引 2，写 0x006E 修改
停止位/校验	无校验 + 1 停止位	索引 1，写 0x006F 修改

二、支持的功能码

功能码	名称	说明
0x03	读保持寄存器	一次最多读 125 个
0x06	写单个寄存器	—
0x10	写多个寄存器	一次最多写 123 个，支持连写

不支持的功能码（如 0x04、0x17）返回异常码 01（非法功能）。

三、寄存器地址总表

1. 实时数据区 0x0001–0x000D（只读，累计流量除外）

地址	名称	类型	单位/说明	读写
0x0001	水位	uint16	mm	只读
0x0002	距离	uint16	mm	只读
0x0003	温度	uint16	×10 °C (256 → 25.6°C)	只读
0x0004–0x0005	瞬时流量	float	m³/h 等 (由单位设置决定)	只读
0x0006–0x0009	累计流量	double	m³	可写 (设基准值)
0x000A	继电器 1 状态	uint16	AH 报警	只读
0x000B	继电器 2 状态	uint16	AL 报警	只读
0x000C	继电器 3 状态	uint16	AAH 报警	只读
0x000D	继电器 4 状态	uint16	AAL 报警	只读

2. 报警值区 0x000E–0x0019 (float, 可写)

地址	名称	类型	说明
0x000E–0x000F	AH	float	上限报警值
0x0010–0x0011	DH	float	上限回差 (AH 与 AAH 共用)
0x0012–0x0013	AL	float	下限报警值
0x0014–0x0015	DL	float	下限回差 (AL 与 AAL 共用)
0x0016–0x0017	AAH	float	上上限报警值
0x0018–0x0019	AAL	float	下下限报警值

3. 累计计量时间 0x001A–0x001B (只读 uint32, 秒)

4. 传感器参数区 0x0065–0x006F (uint16, 可写, 自动下发到传感器)

地址	名称	说明
0x0065	RANGE_MAX	最大量程 mm
0x0066	HEIGHT	安装高度 mm
0x0067	L1	窗口宽度
0x0068	L2	滤波次数
0x0069	L3	测距时间
0x006A	L4	盲区 mm
0x006B	L5	
0x006C	L6	
0x006D	ADDRESS	从机地址 (1–247)
0x006E	BAUDE_RATE	波特率索引 (见下表)
0x006F	STOP_BITS	停止位/校验索引 (见下表)

5. 从机参数区 0x0101–0x010E (可写)

地址	名称	类型	说明
0x0101	CANALS_TYPE	uint16	槽型: 1=巴歇尔槽 2=三角堰 3=矩形堰
0x0102	CHANNEL_ID	uint16	通道编号
0x0103	INSTANT_UNIT	uint16	瞬时流量单位索引
0x0104	SUM_POINT	uint16	累计流量小数位数
0x0105–0x0106	RANGE_4MA	float	4mA 对应流量
0x0107–0x0108	RANGE_20MA	float	20mA 对应流量
0x0109	CHANNEL_WIDTH	uint16	渠宽 mm (矩形堰侧收缩修正)
0x010A	WEIR_HEIGHT	uint16	堰高 mm
0x010B–0x010C	WATER_LEVEL_UP	float	水位上限
0x010D–0x010E	WATER_LEVEL_DOWN	float	水位下限

6. RTC 时间区 0x0200–0x0206 (uint16, 可写, 整组校验)

地址	名称	范围
0x0200	年	2000–2099
0x0201	月	1–12
0x0202	日	1–31
0x0203	时	0–23
0x0204	分	0–59
0x0205	秒	0–59
0x0206	星期	1–7

7. 出厂校准区 0x1001–0x1006 (uint16, 可写)

地址	名称	说明
0x1001	ANTENNA_TYPE	天线类型
0x1002	DIS_OFFSET	距离偏移
0x1003	CALIBRATION_4MA	4mA 校准值
0x1004	CALIBRATION_20MA	20mA 校准值
0x1005	FACTORY_SETTING	写 1 触发恢复出厂（一次性）
0x1006	CLEAR_TOTAL	写 1 清零累计流量+时间（一次性）

小结：分区地址区间总览

区	地址范围	寄存器数	读写	说明
1 实时数据	0x0001–0x000D	13	只读	水位/距离/温度/瞬时流量/继电器 (累计流量 0x0006–0x0009 例外可写)
↳ 累计流量	0x0006–0x0009	4	可写	double, 主站可设基准值

2 报警值	0x000E–0x0019	12	可写	6 个 float (AH/DH/AL/DL/AAH/AAL)
3 累计时间	0x001A–0x001B	2	只读	uint32 秒
4 传感器参数	0x0065–0x006F	11	可写	uint16 (量程/高度/L1–L6/通信参数), 自动下发传感器
5 从机参数	0x0101–0x010E	14	可写	6 uint16 + 4 float
6 RTC	0x0200–0x0206	7	可写	整组校验
7 出厂校准	0x1001–0x1006	6	可写	uint16 (含 2 个一次性动作)

区间之间有地址间隙 (未映射) : 0x001C–0x0064、0x0070–0x0100、0x010F–0x01FF、0x0207–0x1000。

跨间隙或跨只读段的连写会被整体拒绝 (见第五章)。

四、数据类型与字节序

设备采用 Modbus 大端字顺序 (ABCD / Big-endian) : 多字寄存器的高字存在低地址。

float (占 2 个寄存器, IEEE 754)

示例: float 10.0 = 0x41200000

- 寄存器 N (低地址) = 0x4120 (高字)
- 寄存器 N+1 = 0x0000 (低字)

double (占 4 个寄存器, IEEE 754)

示例: double 1234.5 = 0x40934A0000000000

- 寄存器 N = 0x4093, N+1 = 0x4A00, N+2 = 0x0000, N+3 = 0x0000

uint32 (占 2 个寄存器, 大端)

高字在前。

在 Modbus Poll 等工具中, float/double 字节序选择 Big-endian 或 ABCD (byte swap = none)。

五、连写规则（重要）

本设备已实现标准 Modbus 连写 (0x10)，遵循以下规则：

区内连写：正常生效

一次 0x10 写同一功能区内连续的参数，全部生效。例如：

- 连写 6 个报警值 (0x000E–0x0019, 12 寄存器)
- 连写多个传感器参数 (0x0065–0x006C)
- 连写 4mA+20mA 量程 (0x0105–0x0108)

跨区连写 / 含只读地址：整体拒绝

若一次 0x10 的地址范围出现以下任一情况，设备返回异常 (0x02)，不做任何写入：

- 跨越两个功能区（中间有未映射地址间隙）
- 范围内含只读寄存器（水位/距离/温度/瞬时流量/继电器状态/累计时间）

写只读寄存器 (0x06 / 0x10)：返回异常

写只读寄存器返回(0x02)。

持久化

- 普通参数：3 秒去抖后合并写入 EEPROM（一次连写只产生 1 次写操作）。
- 一次性动作（工厂复位 / 清零）：立即执行。
- 累计流量写入 (0x0006–0x0009)：立即更新，走独立持久化。

六、通信参数索引表

波特率索引 (0x006E)

索引	波特率	索引	波特率
1	4800	5	38400
2	9600 (默认)	6	56000
3	14400	7	57600
4	19200	8	115200

停止位/校验索引 (0x006F)

索引	配置
1	无校验 + 1 停止位 (默认)
2	奇校验 + 1 停止位
3	无校验 + 2 停止位
4	偶校验 + 1 停止位

七、485 指令示例 (从机地址 01, 已含 CRC)

CRC 为 Modbus CRC-16, 低字节在前、高字节在后。

1. 读操作 (0x03)

读水位 (0x0001, 单个)

请求: 01 03 00 01 00 01 D5 CA	
响应: 01 03 02 09 C4 BF 87	// 水位 = 0x09C4 = 2500 mm

连续实时数据 (0x0001 起 13 个: 水位到继电器 4)

请求: 01 03 00 01 00 0D D5 CF

响应: 01 03 1A [26 字节数据] [CRC] // 含水位/距离/温度/瞬时流量/累计流量/继电器

连续报警值 (0x000E 起 12 个 = 6 个 float)

请求: 01 03 00 0E 00 0C 24 0C

读累计流量 (0x0006 起 4 个 = double)

请求: 01 03 00 06 00 04 A4 08

响应示例: 01 03 08 40 93 4A 00 00 00 00 00 3C 84 // = 1234.5 m³

读 RTC (0x0200 起 7 个)

请求: 01 03 02 00 00 07 05 B0

2. 写单个寄存器 (0x06)

写量程 RANGE_MAX = 5000 (0x0065)

请求/响应: 01 06 00 65 13 88 94 83

写从机地址 = 2 (0x006D)

改后需用新地址通信

01 06 00 6D 00 02 99 D6

写波特率 = 9600 (0x006E, 索引 2)

改后主站也要切到 9600


```
01 06 00 6E 00 02 69 D6
```

清零累计流量 (0x1006 写 1, 一次性)

```
01 06 10 06 00 01 AC CB
```

恢复出厂设置 (0x1005 写 1, 一次性)

```
01 06 10 05 00 01 5C CB
```

3. 连写 (0x10)

连写 AH + DH (0x000E 起 4 个: AH=10.0, DH=0.5)

请求: 01 10 00 0E 00 04 08 41 20 00 00 3F 00 00 00 B7 87

响应: 01 10 00 0E 00 04 A0 09

41 20 00 00 = 10.0, 3F 00 00 00 = 0.5 (float 大端)

连写传感器量程 + 高度 (0x0065 起 2 个: 5000, 3000)

请求: 01 10 00 65 00 02 04 13 88 0B B8 B6 54

响应: 01 10 00 65 00 02 [CRC]

同时会自动下发到超声波传感器。

连写 4mA + 20mA 量程 (0x0105 起 4 个: 0.0, 100.0)

请求: 01 10 01 05 00 04 08 00 00 00 00 42 C8 00 00 2D 71

响应: 01 10 01 05 00 04 [CRC]

连写累计流量 SUM_FLOW = 12345.678 (0x0006 起 4 个 double)

请求: 01 10 00 06 00 04 08 40 C8 1C D6 C8 B4 39 58 D5 EC
响应: 01 10 00 06 00 04 [CRC]

连写 6 个报警值 (0x000E 起 12 个)

请求: 01 10 00 0E 00 0C 18
41 20 00 00 (AH=10.0)
3F 00 00 00 (DH=0.5)
40 00 00 00 (AL=2.0)
3E 4C CC CD (DL=0.2)
41 70 00 00 (AAH=15.0)
3F 80 00 00 (AAL=1.0)
E8 A9 (CRC)

写 RTC (0x0200 起 7 个: 2026-06-22 15:30:00 星期一)

请求: 01 10 02 00 00 07 0E 07 EA 06 16 0F 1E 00 01 8B C8
年=0x07EA(2026) 月=06 日=22 时=0F(15) 分=1E(30) 秒=00 周=01
响应: 01 10 02 00 00 07 [CRC]

RTC 整组校验, 日期非法则丢弃不更新。

3-1. 每个可写区域"全部连写"示例

下面给出每个可写区域整区一次性连写的完整指令。每条都是把该区所有寄存器一次写满（从机地址 01, 已含 CRC）。

① 累计流量区 0x0006–0x0009 (4 reg, double) = 0 (清零基准)

请求: 01 10 00 06 00 04 08 00 00 00 00 00 00 00 BE 72
响应: 01 10 00 06 00 04 21 CB

② 报警值区 0x000E–0x0019 (12 reg = 6 float) 全写

```
请求: 01 10 00 0E 00 0C 18
      41 20 00 00 (AH = 10.0)
      3F 00 00 00 (DH = 0.5)
      40 00 00 00 (AL = 2.0)
      3E 4C CC CD (DL = 0.2)
      41 70 00 00 (AAH = 15.0)
      3F 80 00 00 (AAL = 1.0)
      E8 A9      (CRC)
响应: 01 10 00 0E 00 0C A1 CF
```

③ 传感器参数区 0x0065–0x006F (11 reg, uint16) 全写

```
请求: 01 10 00 65 00 0B 16
      13 88 (RANGE_MAX = 5000)
      0B B8 (HEIGHT    = 3000)
      00 64 (L1        = 100)
      00 05 (L2        = 5)
      00 14 (L3        = 20)
      00 C8 (L4        = 200)
      00 00 (L5        = 0)
      00 00 (L6        = 0)
      00 01 (ADDRESS   = 1)
      00 02 (BAUD      = 2 → 9600)
      00 01 (STOP      = 1 → 无校验 1 停止位)
      42 DF (CRC)
响应: 01 10 00 65 00 0B 91 D1
```

含 ADDRESS/BAUD/STOP, 写入后设备重配 UART2, 主站须同步切换参数。

这些传感器参数会自动经 UART1 下发到超声波传感器。

④ 从机参数区 0x0101–0x010E (14 reg = 6 uint16 + 4 float) 全写

请求: 01 10 01 01 00 0E 1C

00 01	(CANALS_TYPE	= 1 巴歇尔槽)
00 01	(CHANNEL_ID	= 1)
00 04	(INSTANT_UNIT	= 4 m ³ /h)
00 03	(SUM_POINT	= 3 小数位)
00 00 00 00	(RANGE_4MA	= 0.0)
42 C8 00 00	(RANGE_20MA	= 100.0)
01 F4	(CHANNEL_WIDTH	= 500)
01 2C	(WEIR_HEIGHT	= 300)
40 00 00 00	(WATER_LEVEL_UP	= 2.0)
3E 4C CC CD	(WATER_LEVEL_DOWN	= 0.2)
8A 9B	(CRC)	

响应: 01 10 01 01 00 0E 11 F1

⑤ RTC 区 0x0200–0x0206 (7 reg) 全写

请求: 01 10 02 00 00 07 0E 07 EA 06 16 0F 1E 00 01 8B C8

响应: 01 10 02 00 00 07 80 73

⑥ 出厂校准区 0x1001–0x1006 (6 reg, uint16) 全写

请求: 01 10 10 01 00 06 0C

00 01	(ANTENNA_TYPE	= 1)
00 00	(DIS_OFFSET	= 0)
03 EE	(CALIBRATION_4MA	= 1006)
0E E3	(CALIBRATION_20MA	= 3811)
00 00	(FACTORY_SETTING	= 0, 不触发)
00 00	(CLEAR_TOTAL	= 0, 不触发)
48 9D	(CRC)	

响应: 01 10 10 01 00 06 15 0B

一次性动作寄存器 (FACTORY_SETTING/CLEAR_TOTAL) 写0 不触发; 要触发单写 0x06 写1。

只读区 (实时数据 0x0001–0x000D 除累计流量、累计时间 0x001A–0x001B) 整区连写会被拒绝, 无连写示例。

4. 异常响应示例

写只读寄存器 (0x0001 水位) → 异常 02

请求: 01 06 00 01 00 00 ...
响应: 01 86 02 C3 A1 // 0x86=0x06|0x80, 0x02=ILLEGAL_DATA_ADDR

Modbus 协议规定: 异常响应的功能码 = 原功能码的最高位置 1

跨区连写 (如报警区跨到传感器参数区) → 异常 02

请求: 01 10 00 0E ... (跨过未映射间隙)
响应: 01 90 02 CD C1 // 0x90=0x10|0x80, 0x02=ILLEGAL_DATA_ADDR

异常码速查

异常码	含义	触发场景
01	非法功能	不支持的功能码
02	非法数据地址	写只读 / 跨区连写 / 地址未映射
03	非法数据值	数量超范围 (0x03>125, 0x10>123) 等